

Construction CRM Analytics

Веб-система для строительной компании: публичный сайт, сбор заявок, CRM-панель, аналитика активности клиентов, роли пользователей, RODO/GDPR и audit log.

Параметр	Значение
Тип проекта	MVP веб-системы для управления клиентами строительной компании
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, JWT
Frontend	HTML, CSS, JavaScript без фреймворка
База данных	PostgreSQL в Docker Compose, SQLite для локального режима и тестов
Инфраструктура	Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI, Ruff, Pytest

Короткое польское резюме для промотора

Projekt pokazuje kompletny przepływ biznesowy: od wejścia użytkownika na stronę firmy budowlanej, przez tracking i formularz kontaktowy, aż do obsługi klienta w panelu CRM. System zawiera role użytkowników, audit log, obsługę zgod RODO, anonimizację danych, eksport danych klienta i podstawowa analityke.

1. Цель проекта

Цель проекта - создать практическую систему, которая помогает строительной компании управлять обращениями клиентов и анализировать активность пользователей на сайте. Проект объединяет публичную витрину компании, CRM для сотрудников и аналитический слой.

- Показать полный путь клиента: посещение сайта, tracking, отправка формы, создание заявки.
- Автоматизировать базовую работу отдела продаж с клиентами, заявками и офертами.
- Реализовать роли доступа и административный контроль действий сотрудников.
- Добавить функции RODO/GDPR: согласия, экспорт данных и анонимизация.
- Подготовить проект к запуску через Docker с миграциями базы данных.

2. Архитектура

Система состоит из статического frontend, FastAPI backend и базы данных. Backend обслуживает REST API, авторизацию, CRM-операции, tracking, аналитику и audit log.

Поток данных: пользователь сайта -> tracking.js и форма контакта -> FastAPI API -> PostgreSQL/SQLite -> административная панель.

Слой	Ответственность
frontend/	Публичный сайт, страницы услуг/проектов, tracking.js, admin panel
backend/app/routers/	Endpoint'ы API: auth, clients, inquiries, offers, tracking, analytics, consents, audit
backend/app/models.py	SQLAlchemy-модели таблиц базы данных
backend/app/schemas.py	Pydantic-схемы и валидация данных
migrations/	Alembic-миграции схемы базы данных
tests/	Интеграционные API-тесты

3. Модель данных

Сущность	Назначение
Client	Клиент компании: имя, email, телефон, session_id, дата создания
Inquiry	Заявка клиента со статусами new, in_progress, offer_sent, closed
Offer	Коммерческая оферта со статусами draft, sent, accepted, rejected
ActivityLog	События активности: page_view, page_leave, cta_click, form_interaction, form_submit
Consent	Согласие клиента на обработку данных и аналитику
User	Пользователь admin panel с ролью admin, sales или manager
AuditLog	Журнал действий сотрудников над CRM и персональными данными

4. Роли пользователей

Роль	Возможности
admin	Полный доступ: пользователи, клиенты, заявки, оферты, удаления, анонимизация, экспорт, audit log.

sales	Операционная работа: создание и обновление клиентов, заявок и оферт, изменение статусов.
manager	Просмотр CRM-данных, аналитики, audit log, согласий и экспортов без изменения CRM.

5. Реализованные функции

Публичный сайт

Главная страница, услуги, проекты, форма контакта и согласие на обработку данных.

Tracking

Система фиксирует просмотры страниц, клики СТА, взаимодействие с формой, отправку формы и время на странице.

CRM клиентов

Просмотр, поиск, создание, редактирование, timeline, экспорт, анонимизация и удаление клиентов.

Заявки

Список, фильтр по статусу, создание, изменение статуса, просмотр детали и удаление.

Оферты

Список, фильтр по статусу, создание, изменение статуса, просмотр детали и удаление.

Пользователи

Admin может создавать пользователей, менять роль/пароль и удалять пользователей с защитой последнего admin.

RODO/GDPR

Согласия, активация/деактивация согласий, экспорт данных клиента и анонимизация персональных данных.

Audit log

Запись действий: client.create/update/delete/export/anonymize, inquiry.*, offer.*, user.*, consent.update.

Аналитика

KPI, top pages, activity за 24 часа, конверсия inquiry -> offer, alert'ы старых заявок.

6. API endpoint'ы

Группа	Endpoint'ы
Auth	POST /auth/login; GET /auth/me; GET/POST /auth/users; PUT/DELETE /auth/users/{user_id}
Clients	GET/POST /clients; GET/PUT/DELETE /clients/{client_id}; DELETE /clients/{client_id}/anonymize; GET /clients/{client_id}/export; GET /clients/{client_id}/timeline
Inquiries	GET/POST /inquiries; POST /inquiries/admin; GET/PUT/DELETE /inquiries/{inquiry_id}
Offers	GET/POST /offers; GET/PUT/DELETE /offers/{offer_id}
Consents	GET /consents/client/{client_id}; PUT /consents/{consent_id}
Tracking	POST /tracking/event; GET /tracking/logs
Analytics	GET /analytics/kpi; GET /analytics/top-pages; GET /analytics/alerts
Audit	GET /audit/logs

7. Безопасность

- JWT-авторизация для административной панели.
- Ролевой доступ: admin, sales, manager.
- Хеширование паролей через bcrypt.
- Rate limiting для неудачных попыток логина и tracking-событий.
- Валидация входных данных через Pydantic.
- HTTP security headers: CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
- Запрет production-запуска с дефолтными секретами.
- Audit log операций с CRM и персональными данными.
- RODO/GDPR-функции: согласия, экспорт и анонимизация.

8. Docker, миграции и запуск

Проект запускается через Docker Compose. В контейнерной конфигурации используется PostgreSQL. Перед стартом API endpoint может выполнить Alembic-миграции.

```
cp .env.example .env docker compose up --build Public site: http://localhost:8000/ Admin panel: http://localhost:8000/admin API docs: http://localhost:8000/docs
```

- RUN_MIGRATIONS=true запускает alembic upgrade head перед uvicorn.
- AUTO_CREATE_TABLES=false делает миграции главным способом управления схемой.
- SEED_SAMPLE_DATA можно отключить для production.

9. Тестирование и качество

Автоматические тесты покрывают авторизацию, роли, CRM-операции, tracking, связывание session_id, audit log, анонимизацию, экспорт данных, поиск, пагинацию, управление пользователями и новые CRUD endpoint'ы.

Проверка	Результат
pytest	29 passed

ruff check .	passed
node --check frontend/admin.js	passed
sh -n scripts/entrypoint.sh	passed
docker compose config	passed

10. Сценарий демонстрации промотору

- Открыть публичный сайт и показать главную страницу, услуги, проекты и форму контакта.
- Отправить тестовую заявку с согласием на обработку данных.
- Войти в /admin как admin и показать dashboard с KPI, top pages и alert'ами.
- Открыть клиентов: найти созданного клиента, показать timeline, согласия и экспорт JSON.
- Показать заявки и oferty: фильтры, создание oferty и изменение статусов.
- Показать RODO/GDPR: деактивация согласия, экспорт данных, анонимизация клиента.
- Показать audit log, где видны административные операции.
- Открыть /docs и показать автоматически сгенерированную документацию FastAPI.

11. Ограничения MVP и дальнейшее развитие

Проект является MVP: он закрывает основной бизнес-процесс, но оставляет часть функций как будущие расширения.

- Email-уведомления клиенту и менеджеру после отправки формы.
- Генерация PDF-оферт и печатных коммерческих документов.
- Более развитые графики аналитики и отчеты по периодам.
- Redis для production rate limiting в нескольких процессах/контейнерах.
- Refresh tokens, logout/revocation и расширенное управление сессиями.
- Frontend e2e-тесты административной панели.
- Интеграции с внешними CRM/ERP.

12. Итог

Construction CRM Analytics демонстрирует не только разработку backend и frontend, но и понимание реального бизнес-процесса строительной компании: привлечение клиента, обработка заявки, подготовка oferty, контроль ролей, аналитика поведения, аудит операций и защита персональных данных. Проект можно показать как законченную базовую систему, готовую к дальнейшему развитию.